



대표 유형

1. 직선 도선의 윗부분은 전원 장치의 (-)극에, 아랫부분은 전원 장치의 (+)극에 연결하고 (가)와 (나) 같이 실험을 한 결과 그림과 같이 나타났다.

<실험 방법>

- (가) 도선 주위에 철 가루를 뿌린다.
(나) 도선 주위에 나침반을 놓고 나침반이 가리키는 방향을 관찰한다.

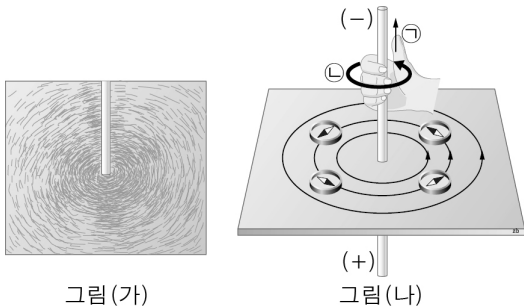


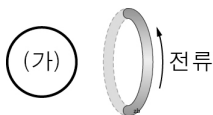
그림 (가)

그림 (나)

그림을 보고 물음에 답하시오.

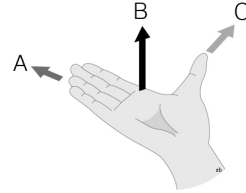
- (1) 직선 도선에 전류가 흐를 때 철가루가 그림 (가)와 같이 배열하는 이유를 설명하시오.
- (2) 그림 (나)에서 화살표 ㉠과 ㉡이 가리키는 방향이 무엇을 의미하는지 서술하시오.

2. 전류가 흐르는 코일을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) (가) 위치에 나침반을 놓았을 때 나침반이 가리키는 방향을 그리시오. (단, 나침반의 N극은 검게 색칠하여 표현할 것, S <▶ N)
- (2) 전류의 방향을 바꾸고 (가) 위치에 나침반을 놓았을 때 나침반이 가리키는 방향을 그리시오. (단, 나침반의 N극은 검게 색칠하여 표현할 것, S <▶ N)

3. 자기장 속에서 전류가 받는 힘의 방향을 알아보기 위해 그림과 같이 오른손을 사용하려고 한다. A, B, C 방향을 과학적 의미로 정확하게 표현하시오.

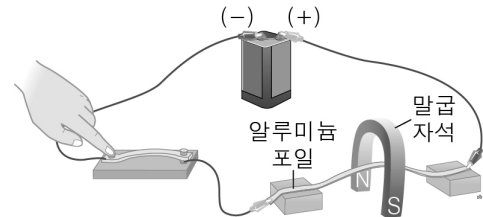


A :

B :

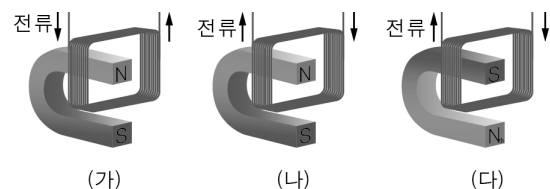
C :

4. 그림과 같이 말굽자석 사이에 전기회로가 연결된 알루미늄 포일을 두었다.



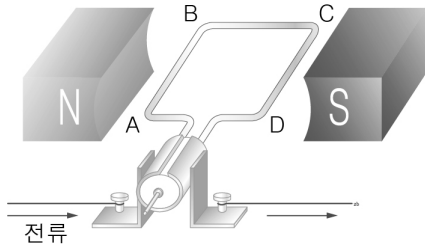
- (1) 알루미늄 포일이 받는 힘을 더 크게 할 수 있는 방법을 2가지 적으시오.
- (2) 알루미늄 포일이 받는 힘의 방향을 바꾸는 방법을 2가지 적으시오.

5. 그림은 말굽자석 사이에 전류가 흐르는 코일이 놓인 것을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



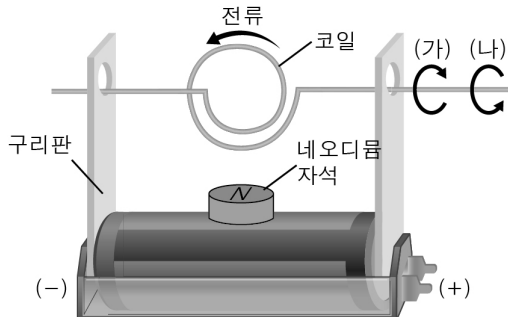
- (1) (가)~(다)에서 전기 그네가 힘을 받아 움직이는 방향은 각각 어느 쪽인지 쓰시오.
- (2) 전기 그네가 받는 힘의 방향에 영향을 주는 요인 2가지를 설명하시오.

6. 그림과 같이 두 자석 사이에 장치된 코일에 화살표 방향으로 전류가 흐르고 있다.



- (1) 도선 AB와 CD가 받는 힘의 방향, 코일의 회전방향을 서술하시오. (힘의 방향은 위 또는 아래, 회전방향은 시계방향 또는 반시계 방향 중에 적으시오.)
- (2) 코일의 회전방향을 바꾸기 위해서 할 수 있는 방법 두 가지를 서술하시오.

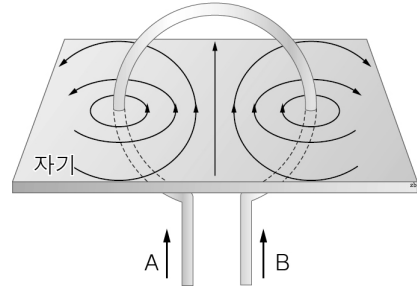
7. 그림은 간이 전동기의 모습을 나타낸 것이다.



- (1) 간이 전동기의 코일이 회전하는 방향은 어느 방향인가?
- (2) 코일을 더 빠르게 돌게 하는 방법을 2가지 이상 서술하시오.

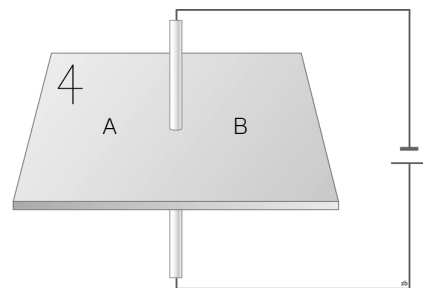
실전 문제

8. 그림은 전류가 흐르는 원형 도선 주위에 형성된 자기장의 모습을 나타낸 것이다.



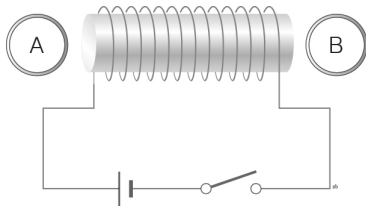
- 자기장의 방향과 일치하는 전류의 방향을 찾아 그 기호를 쓰시오.

9. 그림과 같은 전기 회로에서 A점과 B점에 나침반을 놓았을 때, 나침반 바늘의 모습을 그리시오. (단, 바늘의 N극을 표시하시오.)



위치	A	B
나침반		

10. 그림과 같이 코일을 사용하여 회로를 구성하고 코일의 양쪽 끝에 나침반을 놓았다.



스위치를 닫아 코일에 전류를 흘려주었을 때 나침반 A와 B의 바늘의 모습을 그리고 그 이유를 서술하시오. (단, 전류를 흘려주기 전의 나침반 A와 B는 <보기>와 같다.)

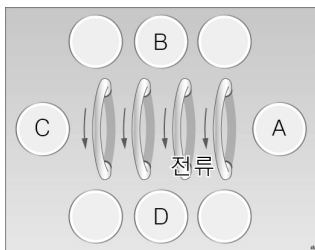
<보기>

스위치가 열려있을 때(전류가 흐르지 않을 때)



나침반 A와 B의 모습 :

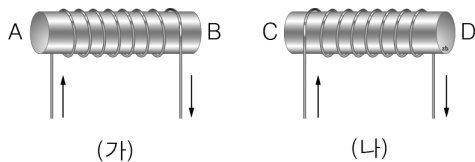
11. 그림은 전류가 흐르는 코일 주위에 놓여 있는 나침반의 모습을 나타낸 것이다.



A ~ B 각 지점에서 나침반 바늘이 가리키는 방향을 그림으로 나타내시오.

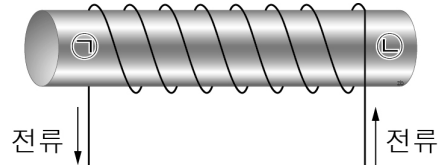
함정

12. 그림은 코일에 화살표 방향으로 전류가 흐르는 모습을 나타낸 것이다.



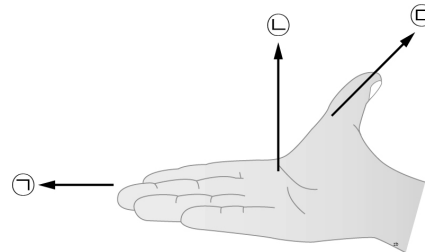
이 때 (가), (나) 코일 내부에서 생기는 자기장의 방향을 A, B, C, D를 사용하여 쓰시오.

13. 그림은 코일 내부에 철심을 넣은 전자석을 나타낸 것이다.



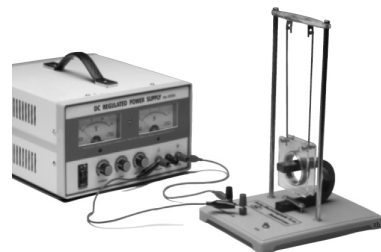
전류의 방향을 고려하여 ㉠과 ㉡에 알맞은 자극을 각각 쓰고, 전자석에서 생기는 자기장의 세기를 증가시킬 수 있는 방법을 한 가지만 서술하시오. (단, 지구 자기장은 무시한다.)

14. 그림과 같이 전류가 흐르는 도선이 자기장에서 받는 힘은 오른손을 이용하여 알아볼 수 있다.



이 그림에서 ㉠~㉢이 의미하는 것을 서술하시오.

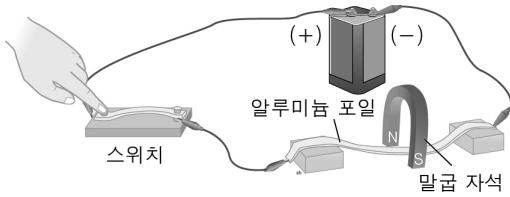
15. 그림과 같이 전기그네 실험 장치를 설치하고 전원 장치를 켜더니 전기그네가 말굽자석의 바깥쪽으로 움직였다.



전기그네가 말굽자석의 안쪽으로 움직이게 하는 방법을 2가지만 서술하시오.

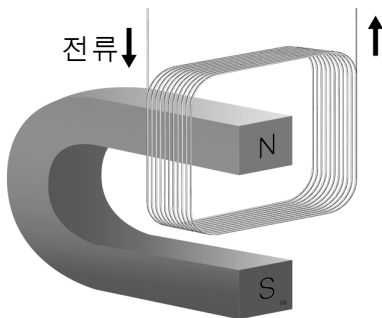
빈출 ☆

16. 알루미늄 포일을 말굽자석의 두 극 사이에 두고 그림과 같이 전지에 연결하였다.



- (1) 스위치를 닫았을 때 알루미늄 포일이 움직이는 방향을 쓰시오.
- (2) 실험에서 알루미늄 포일이 움직이는데 영향을 미치는 요인 2가지를 쓰시오.
- (3) 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향을 문제 (2)의 두 요인의 방향과 관련지어 쓰시오.

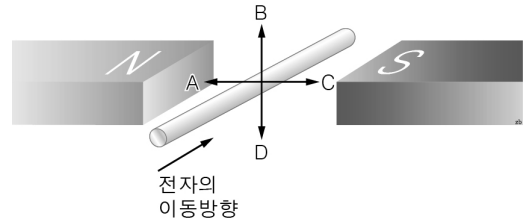
17. 아래 그림과 같이 말굽자석 안에 전류가 흐르는 코일이 놓여 있다.



코일이 힘을 받아 움직이는 방향이 말굽자석 안쪽인지 바깥쪽인지 쓰고, 이 방향을 바꾸기 위한 방법 두 가지를 쓰시오.

- (1) 방향 =
- (2) 방법 1 =
- 방법 2 =

18. 그림은 자기장 속에서 전류가 흐르는 전선이 받는 힘을 알아보는 실험 장치이다. 각 문항에 답하시오.

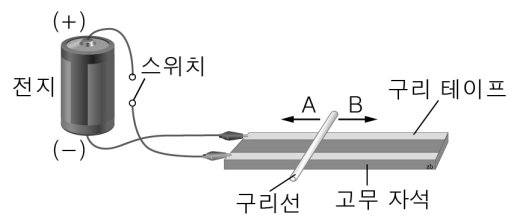


- (1) 전선이 받는 힘의 방향을 그림에서 찾아 기호로 쓰시오.
- (2) 전선이 받는 힘의 방향을 반대로 바꾸는 방법 두 가지를 서술하시오.

고난도 !

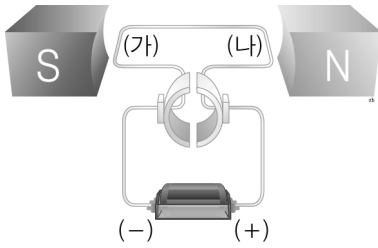
19. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

그림과 같이 한쪽 면이 같은 극으로 되어 있는 고무 자석에 구리 테이프를 붙이고, 전지와 스위치를 연결하여 수평한 면에 놓았다. 그 위에 구리선을 올린 후 스위치를 닫았더니 구리선이 B 방향으로 움직였다.



스위치를 닫았을 때 구리선이 A 방향으로 움직이게 하는 방법을 2가지만 서술하시오.

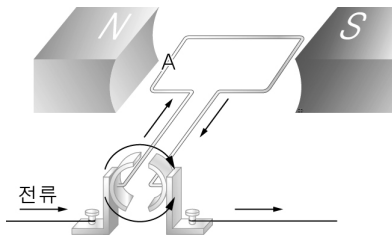
20. 그림은 자기장 안에서 전류가 받는 힘을 이용한 대표적인 장치를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) 이 장치의 이름을 쓰시오.
- (2) 회로의 두 부분 (가)와 (나)가 받는 힘의 방향을 위 또는 아래로 쓰시오.
- (3) 이 장치가 회전하는 방법을 반대로 하기 위한 방법을 한 가지만 서술하시오.

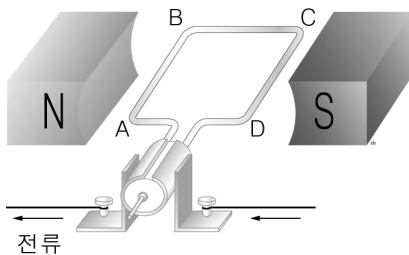


21. 그림은 전동기를 나타낸 것이다.



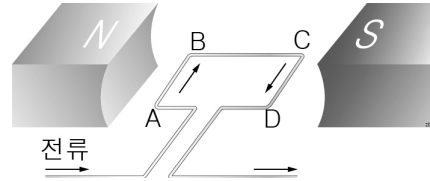
- (1) A에서 받는 힘의 방향과 전동기의 회전 방향을 쓰시오.
- (2) 전동기의 회전 속도를 더 빠르게 하는 방법을 2가지 설명하시오.

22. 그림에서 전선 $\overline{AB}$ 가 받는 자기력 방향과 전선 $\overline{CD}$ 가 받는 자기력의 방향을 화살표로 나타내고, 정류자가 하는 일을 자세히 서술하시오.



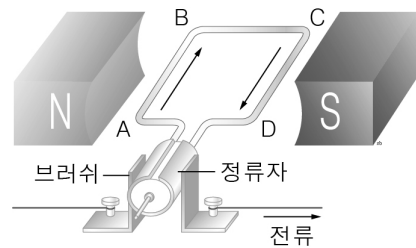
23. 전동기의 회전속도를 빠르게 하는 방법을 세 가 진 서술하시오.

24. 그림은 자석 사이에 전류가 흐르는 도선을 놓은 것을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) 도선 ABCD의 면이 자기장의 방향과 평행하게 놓였을 때, 위쪽으로 힘을 받는 구간을 쓰시오.
- (2) 도선의 회전 방향을 반대로 바꾸는 방법을 2가지만 쓰시오.
- (3) 위의 원리를 이용하는 전기 기구를 2가지만 쓰시오.

25. 그림은 전동기의 구조를 나타낸 것이다.



화살표 방향으로 전류가 흐를 때 코일의 AB부분, BC부분, CD부분이 받는 힘의 방향을 각각 쓰고 이로부터 코일이 회전하는 방향을 서술하시오.

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 저작연월일 2026-08-07 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN : 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.



대표 유형

1)

모범 답안

- (1) 도선 주위에는 동심원 모양의 자기장이 생긴다.
(2) ⊙은 전류의 방향을 가리키고, ⊙은 자기장의 방향을 가리킨다.

핵심 단어

자기장, 전류, 자기장, 방향

모범 답안 check list ✓

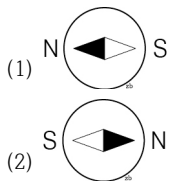
- 직선 도선에 전류가 흐를 때, 도선 주위로 철가루가 배열되는 현상이 무엇 때문인지 정확하게 서술
□ 전류가 흐르는 도선의 주변에 생성되는 자기장의 방향을 손을 이용하여 알아내는 방법을 정확하게 이해

개념 plus+

직선 도선 주위에는 동심원 모양의 자기장이 형성 되고 전류가 흐르는 방향으로 엄지손가락을 향하게 하면 네 손가락이 감아주는 방향이 자기장 방향이다.

2)

모범 답안



서술형 공략 Tip

- 코일에 흐르는 전류의 방향을 이용하여 전자석의 양극을 판단
→ 전류가 흐르는 방향으로 오른손의 네 손가락을 감싸 쥐었을 때, 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이고, 자기장은 N극에서 나와 S극으로 들어가기 때문에 (가) 위치가 자석의 N극에 해당된다.
- 전자석의 극을 고려하여 나침반 바늘의 방향 판단
→ 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향이 자기장의 방향이므로, (가) 위치의 나침반 바늘은 왼쪽을 향한다.
- 전류의 방향을 바꾼 후 전자석의 양극 판단
→ 코일에 흘러주는 전류의 방향을 반대로 바꾸주면 전자석의 극도 변하기 때문에 (가) 위치가 S극을 나타낸다.
- 전자석의 극을 고려하여 나침반 바늘의 방향 판단
→ 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향이 자기장의 방향이므로, (가) 위치의 나침반 바늘은 오른쪽을 향한다.

개념 plus+

- (1) 코일 주위의 자기장 방향은 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 감아줄 때 엄지손가락이 가리키는 방향이다. 따라서 자기장은 코일 오른쪽에서 왼쪽으로 향한다. 나침반 바늘의 N극이 가리키는 방향이 자기장의 방향이므로 (가) 위치에 나침반을 놓으면 나침반 바늘의 N극은 왼쪽을 향한다.
(2) 전류의 방향을 반대로 바꾸면 자기장은 코일 왼쪽에서 오른쪽으로 향한다. 따라서 (가) 위치에 놓인 나침반의 바늘은 N극이 오른쪽으로 향하게 된다.

3)

모범 답안

- A: 자기장의 방향
B: 힘의 방향
C: 전류의 방향

핵심 단어

자기장, 힘, 전류

개념 plus+

힘의 방향 찾기

오른손의 엄지손가락: 전류의 방향
(+)극->(-)극
오른손의 네 손가락: 자기장의 방향
N극->S극
손바닥이 향하는 방향: 힘의 방향

4)

모범 답안

- (1) 전류를 세게 한다. 자석을 센 자석으로 바꾼다.
(2) 전류의 방향을 바꾼다. 자석의 N극과 S극을 바꾼다.

핵심 단어

전류, 자석, 방향, 바꾼다.

모범 답안 check list ✓

- 알루미늄 포일이 받는 힘을 크게 만들기 위한 방법 2가지를 전류와 자석을 이용하여 정확하게 서술
□ 알루미늄 포일이 받는 힘의 방향을 반대로 만들어주기 위한 방법 2가지를 전류와 자석을 이용하여 서술

개념 plus+

자기장에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기는 전류가 셀수록, 자기장의 세기가 셀수록 커지므로 전지를 직렬로 추가 연결하여 전류를 세게 하거나 자석의 세기가 더 센 것을 사용한다. 힘의 방향은 자기장의 방향과 전류의 방향에 따라 달라지므로 힘의 방향을 바꾸기 위해서 전류의 방향이나 자기장의 방향을 바꾸면 된다.



5)

모범 답안

- (1) (가): 안쪽, (나): 바깥쪽, (다): 안쪽
(2) 자기장의 방향과 전류의 방향이 힘의 방향에 영향을 준다.

핵심 단어

안쪽, 바깥쪽, 자기장, 전류

개념 plus+

전류가 흐르는 도선에서 오른손 엄지손가락을 전류의 방향으로 향하게 하고 나머지 네 손가락을 자기장 방향으로 놓으면 손바닥이 가리키는 방향이 도선이 받는 힘의 방향이다.

6)

모범 답안

- (1) AB는 아래쪽으로, CD는 위쪽으로 힘을 받고 코일은 반시계 방향으로 회전한다.
(2) 자석의 극을 바꾸거나 전류의 방향을 바꾼다.

서술형 공략 Tip

전동기에서는 N극과 S극 사이에 존재하는 코일의 각 부분 별로 자기장의 방향과 전류의 방향을 고려하여 힘의 방향을 생각하고, 받는 힘의 방향을 토대로 코일의 회전 방향을 판단해야 한다.

개념 plus+

- (1) 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향, 네 손가락을 자기장의 방향으로 뻗을 때 손바닥이 가리키는 방향이 힘의 방향이므로 AB부분은 아래쪽으로, CD부분은 위쪽으로 힘을 받아 코일은 반시계 방향으로 회전하게 된다.
(2) 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향을 바꾸기 위해서는 전류의 방향을 바꾸거나 자기장의 방향을 바꾸면 된다.

7)

모범 답안

- (1) (가)
(2) 센 자석을 사용한다. 전류의 세기를 세게 한다.

모범 답안 check list

- ☐ 간이 전동기의 원리를 파악하여, 간이 전동기의 코일이 회전하는 방향을 올바르게 작성
☐ 간이 전동기 코일의 회전 속도를 더 빠르게 조절할 수 있는 방법을 2가지 이상 작성

개념 plus+

전동기
- 자기장 속에서 전류가 흐르는 코일이 받는 힘을 이용하여 코일을 회전시키는 장치 - 전류가 흐를 때에만 전자석이 되는 성질을 이용, 회전할 수 있도록 만든 장치
간이 전동기 코일을 더 빠르게 돌게 하는 방법
- 더 센 전류를 흘려준다. - 자기장의 세기를 더 크게 한다. (더 강한 자석으로 바꾼다.) - 코일을 기존보다 더 많이 감는다.

- (1) 오른손의 엄지손가락이 전류의 방향을 향하게 하고 네 손가락이 자기장의 방향(N극에서 나오는 방향, 위쪽)을 향하게 할 때 손바닥이 가리키는 방향이 힘의 방향이 되므로 코일의 위쪽은 뒤쪽으로 힘을 받고, 코일의 아래쪽은 앞쪽으로 힘을 받아 (가)방향으로 회전하게 된다.



실전 문제

8)

모범 답안

A

해설

네 손가락을 자기장 방향으로 감싸쥐면 엄지 손가락이 가리키는 방향이 전류의 방향이다. 왼쪽의 자기장 방향은 반시계 방향이므로 네 손가락을 반시계 방향으로 감싸쥐면 엄지 손가락이 위로 향하므로 A의 방향으로 전류가 흐른다.

9)

모범 답안

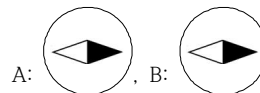
위치	A	B
나침반		

해설

직선 도선에서 전류가 흐르는 방향으로 오른손 엄지손가락을 향하게 하면 나머지 네 손가락이 감아쥐는 방향이 자기장 방향이다. 전류는 (+)극에서 (-)극으로 흐르므로 전류는 아래에서 위로 흐른다. 이때 자기장 방향은 시계 반대 방향이므로 A에서는 나침반의 N극이 아래로 향하고 B에서는 나침반의 N극이 위로 향한다.

10)

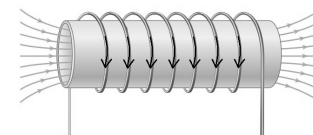
모범 답안



코일에 흐르는 전류의 방향으로 오른손의 네 손가락을 감아 쥐었을 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이므로 자기장은 A와 B에서 모두 오른쪽을 향한다.

해설

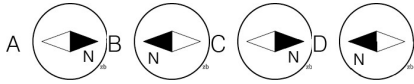
코일의 뒤쪽에서 앞쪽으로 전류가 흐르므로 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 감아쥐면 자기장은 엄지손가락이 가리키는 방향과 같으므로 오른쪽을 향하게 된다.



따라서 나침반 A와 B의 N극은 오른쪽으로 배열된다.

11)

모범 답안



해설

원형도선(코일)에서 전류가 흐르는 방향으로 오른손 네 손가락을 감아쥐면 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장 방향이다. 전류가 뒤에서 앞으로 넘어오는 방향으로 흐르므로 원형도선의 오른쪽이 N극이다. A와 C는 나침반의 N극이 오른쪽을 가리키는 방향이고 B와 D는 나침반의 N극이 왼쪽을 가리키는 방향이다.

12)

모범 답안

(가) $A \rightarrow B$

(나) $D \rightarrow C$

해설

전류가 흐르는 방향을 오른손의 네 손가락으로 감아줄 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 코일 주위에 생기는 자기장 방향이다.

(가)의 경우 B가 N극과 같고, A가 S극과 같다. 따라서 코일 내부에서는 $A \rightarrow B$ 방향으로 자기장이 생긴다.

(나)의 경우 C가 N극과 같고, D가 S극과 같다. 따라서 코일 내부에서 $D \rightarrow C$ 방향으로 자기장이 생긴다.

13)

모범 답안

㉠: N극, ㉡: S극

전류의 세기를 증가시킨다.

해설

전류가 흐르는 코일 주위에 생기는 자기장에서 오른손의 네 손가락을 전류의 방향으로 감아줄 때 엄지손가락이 가리키는 방향이 자기장의 방향이며 자석의 N극에 해당하므로 ㉠이 N극이 되고, ㉡이 S극이 된다. 자기장의 세기를 증가시키기 위해 센 전류를 흐르게 하거나 코일의 감은 횟수를 늘리는 방법이 있다.

14)

모범 답안

㉠ 자기장의 방향, ㉡ 힘의 방향, ㉢ 전류의 방향

해설

오른손의 엄지손가락과 네 손가락을 수직이 되게 펴고, 엄지손가락을 전류의 방향, 네 손가락을 자기장의 방향으로 향하면 손바닥이 향하는 방향으로 힘을 받는다.

15)

모범 답안

전류가 흐르는 방향을 반대로 바꾸거나 자석의 극을 반대로 한다.

해설

자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 방향을 결정하는 것은 전류의 방향과 자기장의 방향이다. 따라서 힘을 받는 방향을 반대로 하고 싶다면 전류가 흐르는 방향을 반대로 하거나 자석의 극을 바꿔 자기장의 방향을 반대로 한다.

16)

모범 답안

(1) 아래로 움직인다.

(2) 말굽자석의 두 극 방향, 전지의 극 방향

(3) 연결된 전지의 극을 바꾸거나 말굽자석의 극 방향을 반대로 바꾸면 도선이 받는 힘의 방향이 반대로 바뀐다.

해설

도선이 받는 힘의 방향은 전류가 흐르는 방향과 자기장의 방향에 수직인 방향이다. 따라서 전류의 방향이나 자기장의 방향을 바꾸면 도선이 받는 힘의 방향이 반대로 바뀐다.

17)

모범 답안

(1) 안쪽

(2) 자석의 극을 바꾼다. 전류의 방향을 바꾼다.

해설

표시된 전류의 방향으로 엄지손가락을 향하게 하고, 자기장 방향(N극→S극)으로 네 손가락을 향하게 했을 때, 손바닥이 가리키는 방향(안쪽)이 도선이 받는 힘의 방향이다.

힘의 방향은 전류의 방향과 자기장 방향에 영향을 받으므로, 전류의 방향을 바꾸거나 자기장 방향을 바꾸면 힘의 방향이 바뀐다.

18)

모범 답안

(1) B

(2) 자석의 극을 반대로 바꾸거나, 전선에 흐르는 전류의 방향을 바꾼다.

해설

(1) 오른손의 네 손가락을 자기장의 방향과 일치시키고, 엄지손가락을 전류의 방향과 일치시킬 때, 손바닥이 향하는 방향이 자기력을 받는 방향이다. 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대로 안쪽에서 밖으로 나오는 방향이고, 자기장의 방향은 N극→S극(A→C)이므로, 자기력을 받는 방향은 B이다.

(2) 첫째, 자석의 극을 반대로 바꾸는 것이다. 전류의 방향은 같지만 자석의 극을 반대로 바꾸면 자기장의 방향이 C→A가 되며, 자기력을 받는 방향이 D가 된다.

둘째로는 자석의 극은 그대로 두고 전선에 흐르는 전류의 방향을 반대로 바꾸는 방법이 있다. 전류의 방향이 밖에서 안으로 들어가는 방향이 되면 자기력을 받는 방향이 D가 된다.

19)

모범 답안

고무자석의 N극과 S극을 반대로 바꾼다.

전지의 (+)극과 (-)극을 반대로 연결한다.

해설

구리선이 움직이는 방향을 반대로 바꾸기 위해서는 구리선이 받는 힘의 방향을 반대로 바꾸어야 한다. 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향을 반대로 바꾸기 위해서는 자기장의 방향을 반대로 바꾸거나 전류의 방향을 반대로 바꾸어준다. 자기장의 방향을 바꾸기 위해서는 자석의 N극과 S극을 반대로 바꾸어주고, 전류의 방향을 바꾸기 위해서는 자석의 (+)극과 (-)극을 반대로 연결하면 된다.



20)

모범 답안

- (1) 전동기
 (2) (가): 아래, (나): 위
 (3) N극과 S극을 반대로 바꾼다. 전지의 극을 바꿔 연결한다.

해설

- (1) 자기장 안에서 전류가 받는 힘을 이용하여 코일이 회전하도록 한 장치인 전동기이다.
 (2) 오른손의 엄지손가락을 전류의 방향, 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바닥이 가리키는 방향이 힘의 방향이므로 코일의 (가)부분은 아래로 힘을 받고, (나)부분은 위로 힘을 받는다.
 (3) 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향을 바꾸려면 전지의 (+)극과 (-)극을 바꾸어 전류의 방향을 바꾸거나 자석의 N극과 S극을 바꾸어 자기장의 방향을 바꾸어야 한다.

21)

모범 답안

- (1) A에서 받는 힘의 방향은 아래쪽이고, 전동기의 회전 방향은 반시계 방향이다.
 (2) 전동기의 회전 속도를 더 빠르게 하는 방법은 가해주는 전압을 높여 전류의 세기를 증가시켜주거나, 더 센 자석으로 바꾸는 방법 등이 있다.

해설

- (1) 오른손의 엄지손가락을 전류가 흐르는 방향으로 두고, 나머지 네 손가락을 자기장의 방향인 N→S로 둔다면 손바닥이 향하는 방향이 자기력이 작용하는 방향이다. 따라서 A에서 받는 힘의 방향은 아래쪽이고, A와 맞은편의 도선 쪽에선 받는 힘의 방향은 위쪽이므로, 전동기는 반시계 방향으로 회전하게 된다.
 (2) 전류의 세기가 셀수록, 자석이 강해 자기장의 세기가 셀수록 자기력이 강하게 작용한다. 따라서 전압을 높여 전류의 세기를 증가시켜주거나, 코일 주변의 자석을 더 센 자석으로 바꿔주어 자기장의 세기를 증가시켜준다면 자기력이 더 강하게 작용해 전동기의 회전 속도를 더 빠르게 할 수 있다.

22)

모범 답안

AB: ↑, CD: ↓

정류자는 전류를 순간적으로 끊어 코일이 반 바퀴 돌 때 마다 코일에 흐르는 전류의 방향을 바꾼다. 따라서 코일이 계속 같은 방향으로 회전할 수 있게 된다.

해설

오른손의 엄지손가락을 전류의 방향으로 놓고 나머지 네 손가락을 자기장 방향으로 하면 손바닥이 가리키는 방향이 도선이 받는 힘의 방향이다. 도선 AB는 위로 힘을 받고 도선 CD는 아래로 힘을 받아 코일이 시계방향으로 회전하게 된다. 정류자는 전류를 끊어 코일이 반 바퀴 돌때마다 코일에 흐르는 전류의 방향을 바꾸어 주는 장치로 코일이 계속 같은 방향으로 회전하게 한다. 전류가 끊긴 순간에 코일은 관성에 의해 계속 같은 방향으로 회전하게 된다.

23)

모범 답안

코일을 많이 감는다. 전류의 세기를 세게 한다. 자기장을 세게 한다.

해설

전동기는 자기장에서 전류가 받는 힘을 이용한 도구이다. 전동기의 회전속도를 빠르게 하려면 센 전류를 흐르게 하거나 센 자석을 사용해 자기장을 세게 하거나 코일을 많이 감아주면 된다.

24)

모범 답안

- (1) CD
 (2) 전류의 방향을 반대로 한다, 자기장의 방향을 반대로 한다.
 (3) 세탁기, 선풍기 등

해설

- (1) 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향은 전류와 자기장의 방향에 각각 수직인 방향으로 도선 ABCD의 면에 자기장의 방향과 평행하게 놓였을 때 위쪽으로 힘을 받는 구간은 CD 구간이 된다.
 (2) 전류의 방향이나 자기장의 방향이 반대가 되면 자기장에서 전류가 받는 힘의 방향이 반대가 된다.
 (3) 전동기는 영구 자석의 N극과 S극 사이에 있는 코일에 전류가 흐를 때 코일이 힘을 받아 회전한다. 이러한 전동기를 이용한 것에는 세탁기, 선풍기, 전기 자동차, 엘리베이터, 에스컬레이터 등이 있다.

25)

모범 답안

AB부분: 아래쪽,

BC부분: 힘을 받지 않는다,

CD부분: 위쪽,

회전 방향: 반시계 방향

해설

오른손의 엄지손가락을 전류의 방향, 네 손가락을 자기장의 방향(N극→S극)으로 향하게 할 때 손바닥이 가리키는 방향이 힘의 방향이므로 AB부분은 아래쪽으로 힘이 작용하고, CD에서는 위쪽으로 힘이 작용한다. 따라서 전동기는 반시계 방향으로 회전한다.